



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL



CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO JULIO-DICIEMBRE 2026

1. DATOS GENERALES

- **Tema:** Desarrollo de un simulador de tabla de pagos (con sistemas de amortización) y módulo de inversiones para instituciones financieras con roles de administrador y cliente.
- **Unidad de Organización Curricular:** Profesional
- **Nivel y Paralelo:** Octavo A
- **Alumnos participantes:**
 - Caiza Valle Angie Nohemi
 - Espinoza Lata Jordy Joel
 - Flores Tacuaman Elvis Sebastián
 - Vaca Ross Thomas Joel
- **Asignatura:** Ingeniería Económica para el Software
- **Docente:** Ing. Msc. Santiago David Jara Moya
- **Fecha de entrega:** 28/09/2026

2. OBJETIVOS

2.1. General

Desarrollar un sistema simulador financiero web que integre sistemas de amortización de créditos y un módulo de inversiones, permitiendo la gestión administrativa de parámetros institucionales y la simulación interactiva por parte del cliente con opciones de descarga y procesos en línea.

2.2. Específicos

- Implementar un panel de configuración para el administrador que permita gestionar la identidad de la institución financiera, los tipos de crédito, tasas de interés y cobros indirectos.
- Diseñar las vistas de simulación y generación de tablas de amortización bajo diferentes sistemas, permitiendo la exportación a formato PDF.
- Integrar un módulo de inversiones basado en la investigación de entidades financieras, habilitando flujos en línea con validación de documentos y biometría.

3. MODALIDAD

Presencial





UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL



CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO JULIO-DICIEMBRE 2026

4. TIEMPO DE DURACIÓN

Presenciales: 8

No presenciales: 0

5. INSTRUCCIONES

1. El trabajo se desarrollará en grupos.
2. Desarrollar un simulador de la tabla de pagos con los dos sistemas de amortización revisados en clase. Se debe realizar con enfoque a:
 - Un asesor de crédito o administrador el cual debe configurar: 1) la información de la institución financiera (logo, nombre de la institución etc.); 2) configurar tipos de créditos (consumo, hipotecario, educación, etc.) y sus tasas de interés. 3) Agregar cobros indirectos al crédito (seguros, donaciones a fundaciones, etc.).
 - Cliente, puede generar su tabla de amortización en base a parámetros dados previamente (se debe generar en pantalla y debe permitir generar en PDF para su descarga con toda la información).
3. Investigar y analizar simuladores de inversiones en bancos y cooperativas, y posteriormente agregar al anterior sistema el módulo de inversiones enfocado a un administrador y cliente cumpliendo con los mismos parámetros del numeral 2. Adicionalmente se debe realizar el proceso en línea para realizar la inversión donde se pueda: subir documentación, validación biométrica, etc.

6. LISTADO DE EQUIPOS, MATERIALES Y RECURSOS

Listado de equipos y materiales generales empleados en la guía práctica:

- **Computadora**
- **Internet**

TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento) empleados en la guía práctica:

- ☒ Plataformas educativas
- ☒ Simuladores y laboratorios virtuales
- ☐ Aplicaciones educativas
- ☒ Recursos audiovisuales
- ☐ Gamificación





UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL



CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO JULIO-DICIEMBRE 2026

☒ Inteligencia Artificial

Otros (Especifique): _____

7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- **Análisis de requerimientos y sistemas de amortización:** Investigación de los modelos de amortización revisados en clase y estructuración de los módulos de crédito e inversiones.
- **Diseño del módulo administrativo:** Implementación de las interfaces y lógica para que el administrador configure la identidad visual de la institución, los tipos de crédito (consumo, hipotecario, educación) con sus respectivas tasas, y los cobros indirectos (seguros, donaciones).
- **Desarrollo del simulador de créditos para clientes:** Creación de la interfaz de generación de tablas de amortización en pantalla y estructuración de la funcionalidad para exportar e imprimir el reporte en formato PDF.
- **Investigación e integración del módulo de inversiones:** Análisis de simuladores de inversiones en banca cooperativa nacional, desarrollo del módulo homólogo para administrador/cliente y estructuración del flujo en línea (subida de archivos y validación biométrica).

8. RESULTADOS OBTENIDOS

Visualización y disponibilidad de los simuladores

Simuladores financieros

Elige la institución para abrir sus simuladores de crédito e inversión.

 Banco Andino Banco privado	/banco-andino
 Banco Pichincha Banco privado	/banco-pichincha
 Banco el austro Banco privado	/banco-el-austro-sa
 Cooperativa Sumak Cooperativa segmento 1	/coac-sumak

¿Eres administrador de la plataforma? [Ingresa aquí](#)

Se presentan los simuladores disponibles dentro de la plataforma, los cuales permiten al usuario acceder a diferentes entornos de simulación de acuerdo con las actividades o necesidades planteadas. La interfaz muestra de manera organizada todos los simuladores habilitados, facilitando su identificación y selección.



Cada simulador se encuentra disponible como una opción independiente, permitiendo al usuario seleccionar aquel que corresponda a la actividad que desea realizar. De esta manera, la plataforma centraliza y presenta en un solo espacio los diferentes recursos de simulación disponibles, proporcionando un acceso más ordenado y sencillo.

Creación y registro de nuevas instituciones o bancos

Instituciones
Bancos y cooperativas que usan la plataforma. Cada una configura luego su marca, productos y usuarios.

Nombre	RUC	Estado	Sitio	Acción
Banco Andino	Banco privado - RUC 1790000000001	Activa	Sitio público	Administrar --
Banco Pichincha	Banco privado - RUC 1790000000002	Activa	Sitio público	Administrar --
Banco el austro	Banco privado - RUC 1790000000004	Activa	Sitio público	Administrar --
Cooperativa Sumak	Cooperativa segmento 1 - RUC 1891700000001	Activa	Sitio público	Administrar --

Nueva institución

Nombre comercial

Razón social

RUC

Identificador en la URL

Quedará en /mi-cooperativa

Tipo de entidad
Cooperativa segmento 1

Crear institución

La plataforma se encuentra disponible, la opción para crear una nueva institución o banco. Esta funcionalidad permite registrar y agregar nuevos elementos al sistema, incorporando la información necesaria para que posteriormente puedan ser utilizados dentro de las diferentes funcionalidades disponibles.

Administración de la información de la institución

Institución
Identidad visual, datos que aparecen en los PDF y reglas generales que aplican a todos los productos.

Identidad visual

Color principal: #0F3D5E | Color de fondo: #E8EEF3 | Color de acento: #1F8A5B

Logo: Banco Andino

PNG o SVG con fondo transparente, máximo 300 KB.

Quota mensual: \$ 487,12

Datos institucionales

Razón social: Banco Andino S.A. | Nombre comercial: Banco Andino

RUC: | Tipo de entidad:

En esta sección de la plataforma se encuentra el módulo destinado a la administración de la institución previamente creada. Desde este apartado es posible gestionar y mantener actualizada toda la información relacionada con la institución registrada dentro del sistema.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL



CARRERA DE SOFTWARE

CICLO ACADÉMICO JULIO-DICIEMBRE 2026

La plataforma permite consultar los datos existentes y realizar las acciones administrativas correspondientes, como modificar o actualizar la información cuando sea necesario. De esta manera, se garantiza que los datos de la institución se mantengan organizados y actualizados para su utilización en las diferentes funcionalidades del sistema.

Consulta de tasas de los bancos

Banco Andino		Banco Andino			
		Back-office			
Resumen		Segmento	Tasa efectiva máxima	Nominal equivalente	Vigente desde
Institución		Productivo mediana empresa	11,84	11.24 %	28 sept 2026
Productos de crédito		Productivo pequeña empresa	11,83	11.23 %	01 sept 2026
Tasas máximas BCE		Consumo ordinario	16,77	15.60 %	01 sept 2026
Inversiones (DPF)		Consumo prioritario	17,3	16.06 %	01 sept 2026
Solicitudes en línea		Educativo	9,5	9.11 %	01 sept 2026
Usuarios		Vivienda de interés público	4,99	4.88 %	01 sept 2026
Plataforma Admin		Inmobiliario	11,33	10.78 %	01 sept 2026
Administrador de plataforma		Microcrédito minorista	28,5	25.34 %	01 sept 2026
Sitio público		Microcrédito acumulación simple	25,5	22.93 %	01 sept 2026
Plataforma					
Salir					

Aquí se pueden consultar las diferentes tasas correspondientes a los bancos o instituciones registradas en el sistema. Esta funcionalidad permite visualizar de manera organizada la información relacionada con las tasas disponibles para cada institución, facilitando la consulta de estos datos desde un mismo apartado.

Consulta de inversiones disponibles

Banco Andino		Banco Andino	
		Back-office	
Resumen		Inversiones a plazo fijo	
Institución		Productos DPF con su matriz de tasas por plazo y monto, y las reglas de retención del impuesto a la renta.	
Productos de crédito			
Tasas máximas BCE			
Inversiones (DPF)			
Solicitudes en línea			
Usuarios			
Plataforma Admin			
Administrador de plataforma			
Sitio público			
Plataforma			
Salir			

Inversion Estudiantes E2E-1790133265981		Editar
Mínimo \$100,00 - desde 30 días - retención 2.00 % bajo 360 días		
Plazo	\$100,00 - \$9.999,00	
30-89 días		5.00 %

Inversion casa E2E-1790132162803		Editar
Mínimo \$100,00 - desde 30 días - retención 2.00 % bajo 360 días		
Plazo	\$100,00 - \$9.999,00	
30-89 días		5.00 %



En esta sección de la plataforma se presentan las diferentes opciones de inversión que puede ofrecer el banco o institución registrada. El apartado permite visualizar de manera organizada los productos de inversión disponibles, junto con la información correspondiente a cada uno de ellos.

A través de esta funcionalidad es posible consultar las alternativas de inversión que se encuentran registradas en el sistema, facilitando la identificación de los productos ofrecidos por la institución. La información puede incluir datos relevantes de cada inversión, como su nombre, características, condiciones y demás parámetros establecidos.

Administración de solicitudes de préstamos

Trámite	Tipo	Cliente	Monto	Biometría	Estado	Fecha	Revisar
F8EE4F5F	Crédito	Angie Caiza 1850860477	\$5.000,00	Verificada	Falta biometría	24 sept 2026	Revisar
58A30AF6	Crédito	Elvis Flores 1805790282	\$5.000,00	Verificada	Aprobada	24 sept 2026	Revisar
E1AE11FE	Crédito	Angie Caiza 1850860477	\$4.974,00	Pendiente	Faltan documentos	24 sept 2026	Revisar
6D8BA9ED	Crédito	Elvis Flores 1805790282	\$5.000,00	Fallida	Falta biometría	24 sept 2026	Revisar
E87D1D51	Crédito	Elvis Flores 1805790282	\$5.000,00	Fallida	Falta biometría	24 sept 2026	Revisar
C5F4B04F	Crédito	Test Otp 1710034065	\$5.000,00	Fallida	Falta biometría	24 sept 2026	Revisar

La plataforma se puede visualizar y administrar las solicitudes de préstamos que han sido recibidas por la institución. El módulo permite centralizar las solicitudes ingresadas por los usuarios, facilitando su consulta y seguimiento desde un solo lugar.

Cada solicitud contiene la información necesaria para identificar el requerimiento realizado y conocer su estado dentro del proceso. De esta manera, el personal encargado puede revisar las solicitudes recibidas, consultar sus datos y realizar las acciones correspondientes de acuerdo con los procedimientos establecidos por la institución.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL



CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO JULIO-DICIEMBRE 2026

Administración de usuarios internos

Nombre	Rol	Correo	Desde		
auditor banco-andino	Auditor de riesgos	auditor_riesgos@banco-andino.ec	22 sept 2026	Activo	Desactivar
oficial banco-andino	Oficial de cumplimiento	oficial_cumplimiento@banco-andino.ec	22 sept 2026	Activo	Desactivar
oficial banco-andino	Oficial de inversiones	oficial_inversiones@banco-andino.ec	22 sept 2026	Activo	Desactivar
oficial banco-andino	Asesor de crédito	oficial_credito@banco-andino.ec	22 sept 2026	Activo	Desactivar
admin banco-andino	Administrador institucional	admin_institucional@banco-andino.ec	22 sept 2026	Activo	Desactivar

Los usuarios internos que forman parte de la institución pueden utilizar el sistema para realizar las diferentes actividades y procesos administrativos del banco. Desde este apartado se puede consultar y administrar la información de las personas que cuentan con acceso a la plataforma.

Administración del sistema por parte del banco

Nombre	Rol	Correo	Desde		
auditor banco-andino	Auditor de riesgos	auditor_riesgos@banco-andino.ec	22 sept 2026	Activo	Desactivar
oficial banco-andino	Oficial de cumplimiento	oficial_cumplimiento@banco-andino.ec	22 sept 2026	Activo	Desactivar
oficial banco-andino	Oficial de inversiones	oficial_inversiones@banco-andino.ec	22 sept 2026	Activo	Desactivar
oficial banco-andino	Asesor de crédito	oficial_credito@banco-andino.ec	22 sept 2026	Activo	Desactivar
admin banco-andino	Administrador institucional	admin_institucional@banco-andino.ec	22 sept 2026	Activo	Desactivar

El administrador del banco puede consultar y gestionar la información de su institución, revisar las tasas registradas, administrar las opciones de inversión ofrecidas, consultar y dar seguimiento a las solicitudes de préstamos recibidas, así como administrar los usuarios internos que operan dentro del banco, con la diferencia que el administrador del banco no puede crear nuevas instituciones





UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL



CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO JULIO-DICIEMBRE 2026

Administración de productos de crédito

Producto	Segmento	Monto	Plazo	Tasa nominal / efectiva	
Crédito educativo EDU-01 1 rubros - Francés	Educativo	\$1.000,00 - \$30.000,00	12-84 m	9.00 % / 9.38 %	Editar
Crédito hipotecario HIP-01 3 rubros - Francés y alemán	Inmobiliario	\$20.000,00 - \$250.000,00	60-240 m	10.50 % / 11.02 %	Editar
Crédito de consumo CONS-01 2 rubros - Francés y alemán	Consumo ordinario	\$500,00 - \$40.000,00	6-60 m	15.50 % / 16.65 %	Editar

El oficial de crédito puede registrar un nuevo producto ingresando la información correspondiente, estableciendo sus características y condiciones dentro de la plataforma. Una vez creado, el nuevo producto queda registrado en el sistema y puede ser utilizado posteriormente en los procesos relacionados con las solicitudes de crédito.

Administración de productos de inversión

Producto	Minimo	Plazo	Tasa	
Inversion Estudiantes E2E-1790133265981	\$100,00 - desde 30 días - retención 2.00 % bajo 360 días	30-89 días	5.00 %	Editar
inversion casa E2E-1790132162803	\$100,00 - desde 30 días - retención 2.00 % bajo 360 días	30-89 días	5.00 %	Editar

El oficial de inversiones puede registrar nuevos productos ingresando la información y las condiciones correspondientes a cada alternativa de inversión. Una vez completado el registro, el nuevo producto queda almacenado en la plataforma y puede ser utilizado posteriormente dentro de los procesos relacionados con las inversiones ofrecidas por el banco.





UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL



CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO JULIO-DICIEMBRE 2026

Aprobación y rechazo de solicitudes de crédito

 Banco Andino

Back-office

Resumen

Inversiones (DPF)

Solicitudes en línea

Oficial Banco-Andino

Oficial de inversiones

Sitio público [↔ Salir](#)

Solicitudes en línea

Aperturas de inversión y solicitudes de crédito recibidas desde el sitio público, con documentos, biometría y firma.

Trámite	Tipo	Cliente	Monto	Biometría	Estado	Fecha	
F8EE4F5F	Crédito	Angie Caiza 1850860477	\$5.000,00	Verificada	Falta biometría	24 sept 2026	Revisar
58A30AF6	Crédito	Elvis Flores 1805790282	\$5.000,00	Verificada	Aprobada	24 sept 2026	Revisar
E1AE11FE	Crédito	Angie Caiza 1850860477	\$4.974,00	Pendiente	Faltan documentos	24 sept 2026	Revisar
6D8BA9ED	Crédito	Elvis Flores 1805790282	\$5.000,00	Fallida	Falta biometría	24 sept 2026	Revisar
E87D1D51	Crédito	Elvis Flores 1805790282	\$5.000,00	Fallida	Falta biometría	24 sept 2026	Revisar
C5F4B04F	Crédito	Test Otp 1710034065	\$5.000,00	Fallida	Falta biometría	24 sept 2026	Revisar
07CAD431	Inversión	Elvis Flores	\$9.981,00	Verificada	Falta biometría	24 sept 2026	Revisar

A través de este módulo, el responsable puede aprobar o rechazar las solicitudes de crédito de acuerdo con los criterios y procedimientos establecidos por la institución. Una vez tomada la decisión, el estado de la solicitud se actualiza dentro de la plataforma, permitiendo mantener un registro organizado del proceso.

Aprobación y desaprobación de créditos

 Banco Andino

Back-office

Resumen

Solicitudes en línea

Oficial Banco-Andino

Oficial de cumplimiento

Sitio público [↔ Salir](#)

Solicitudes en línea

Aperturas de inversión y solicitudes de crédito recibidas desde el sitio público, con documentos, biometría y firma.

Trámite	Tipo	Cliente	Monto	Biometría	Estado	Fecha	
F8EE4F5F	Crédito	Angie Caiza 1850860477	\$5.000,00	Verificada	Falta biometría	24 sept 2026	Revisar
58A30AF6	Crédito	Elvis Flores 1805790282	\$5.000,00	Verificada	Aprobada	24 sept 2026	Revisar
E1AE11FE	Crédito	Angie Caiza 1850860477	\$4.974,00	Pendiente	Faltan documentos	24 sept 2026	Revisar
6D8BA9ED	Crédito	Elvis Flores 1805790282	\$5.000,00	Fallida	Falta biometría	24 sept 2026	Revisar
E87D1D51	Crédito	Elvis Flores 1805790282	\$5.000,00	Fallida	Falta biometría	24 sept 2026	Revisar
C5F4B04F	Crédito	Test Otp 1710034065	\$5.000,00	Fallida	Falta biometría	24 sept 2026	Revisar

Una vez realizada la revisión correspondiente, el oficial de cumplimiento puede aprobar o desaprobación los créditos solicitados. La decisión registrada se refleja en el sistema, permitiendo actualizar el estado de cada solicitud y mantener un seguimiento organizado del proceso.



Simulador de crédito para usuarios

Tu crédito

Tipo de crédito
Crédito de consumo

Monto
5000
\$500,00 a \$40.000,00

Plazo en meses
24
6 a 60 meses

Sistema de amortización
☒ Francés
☐ Alemán
☐ Capital + interés fijo
☐ Cuota decreciente

N.º	Fecha	Saldo inicial	Capital	Interés	Desgravamen	Otros	Cuota tot
1	28 oct 2026	5.000,00	179,04	64,58	3,25	0,00	246,8
2	28 nov 2026	4.820,96	181,35	62,27	3,13	0,00	246,7
3	28 dic 2026	4.639,61	183,69	59,93	3,02	0,00	246,6
4	28 ene 2027	4.455,92	186,06	57,56	2,90	0,00	246,5
5	28 feb 2027	4.269,86	188,47	55,15	2,78	0,00	246,4
6	28 mar 2027	4.081,39	190,90	52,72	2,65	0,00	246,2
7	28 abr 2027	3.890,49	193,37	50,25	2,53	0,00	246,1
8	28 may 2027	3.697,12	195,87	47,75	2,40	0,00	246,0
9	28 jun 2027	3.501,25	198,40	45,22	2,28	0,00	245,9
10	28 jul 2027	3.302,85	200,96	42,66	2,15	0,00	245,7
11	28 ago 2027	3.101,89	203,55	40,07	2,02	0,00	245,6
12	28 sept 2027	2.898,34	206,18	37,44	1,88	0,00	245,5
13	28 oct 2027	2.692,16	208,85	34,77	1,75	0,00	245,3
14	28 nov 2027	2.483,31	211,54	32,08	1,61	0,00	245,2
15	28 dic 2027	2.271,77	214,28	29,34	1,48	0,00	245,1

El usuario puede ingresar los datos correspondientes al crédito que desea simular y obtener los resultados de acuerdo con los parámetros establecidos por la institución. De esta manera, puede conocer información relacionada con el monto solicitado, plazo, tasas y valores aproximados de las cuotas, según las condiciones configuradas para cada producto crediticio.

Simulador de inversión a plazo fijo

Simulador de inversión a plazo fijo

Mientras más tiempo y monto inviertas, mayor es la tasa. Revisa cuánto recibes después de la retención del impuesto a la renta.

Tu inversión

Producto
DPF de prueba e2e

Monto a invertir
1000
Mínimo \$100,00

Plazo en días
30
30 días 60 días 90 días 180 días 360 días

Pago de intereses
Al vencimiento

Recibes al 28 oct 2026

\$1.004,09

Ganas \$4,09 netos

Tasa nominal	Rendimiento efectivo	Interés bruto	Retención IR
5,00 %	5,02 %	\$4,17	\$0,08

Plazos menores a 360 días tienen retención de 2,00 % sobre los intereses. Con 360 días o más no se retiene. Base de cálculo: año comercial de 360 días.

Pagos de intereses

N.º	Fecha	Días	Bruto	Retención	Neto
1	28 oct 2026	30	4,17	0,08	4,09

El usuario puede seleccionar o ingresar información como el monto que desea invertir y el plazo durante el cual mantendría su inversión. A partir de estos datos, el simulador presenta los valores estimados correspondientes a la inversión, permitiendo conocer de forma anticipada el resultado esperado al finalizar el plazo seleccionado.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

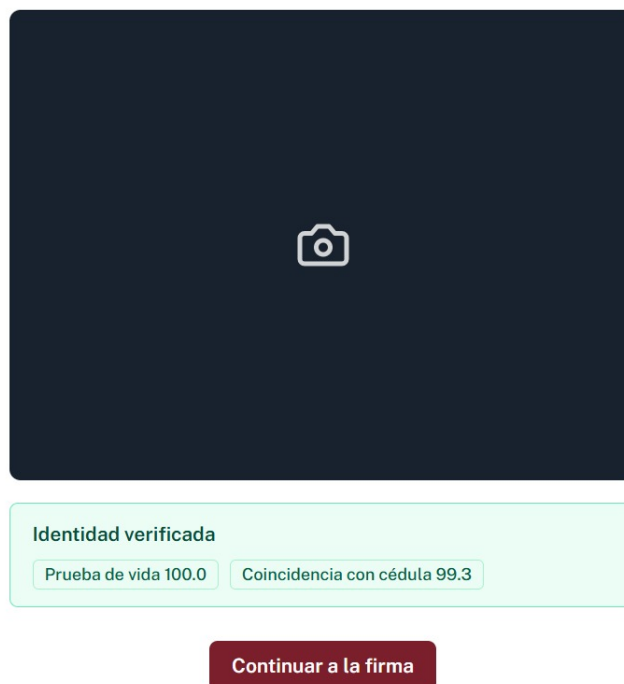


CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO JULIO-DICIEMBRE 2026

Autenticación y verificación mediante biometría



La funcionalidad biométrica permite realizar la validación de la identidad del usuario mediante las características biométricas configuradas en el sistema. De esta manera, se busca comprobar que la persona que intenta acceder o realizar determinadas operaciones corresponde al usuario previamente registrado y autorizado.





UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL



CARRERA DE SOFTWARE
CICLO ACADÉMICO JULIO-DICIEMBRE 2026

9. HABILIDADES BLANDAS EMPLEADAS

- ☒ Liderazgo
- ☒ Trabajo en equipo
- ☐ Comunicación asertiva
- ☐ La empatía
- ☐ Pensamiento crítico
- ☐ Flexibilidad
- ☐ La resolución de conflictos
- ☒ Adaptabilidad
- ☒ Responsabilidad

10. CONCLUSIONES

- El desarrollo del simulador financiero permite consolidar los conocimientos teóricos de los sistemas de amortización y las operaciones de inversión aplicadas al sector financiero real.
- La separación de roles entre administrador y cliente garantiza una arquitectura flexible, parametrizable y orientada a la experiencia de usuario bajo los requerimientos institucionales planteados.

11. RECOMENDACIONES

- Ampliar las validaciones de seguridad en el flujo de subida de documentación y procesos biométricos para asegurar la integridad de los datos del cliente.
- Añadir nuevas opciones de visualización gráfica del comportamiento de los pagos e intereses en las tablas de amortización y las curvas de rendimiento de las inversiones.

